คู่มือการติดตั้งและตั้งค่าระบบ TP-Link Omada

สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 802.1X (RADIUS)

1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Setup)

ระบบเครือข่ายส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นฝั่งผู้ให้บริการสัญญาณไร้สาย (WLC และ Access Point) โดยใช้ PoE Switch เป็นศูนย์กลางในการจ่ายพลังงานและรับส่งข้อมูล

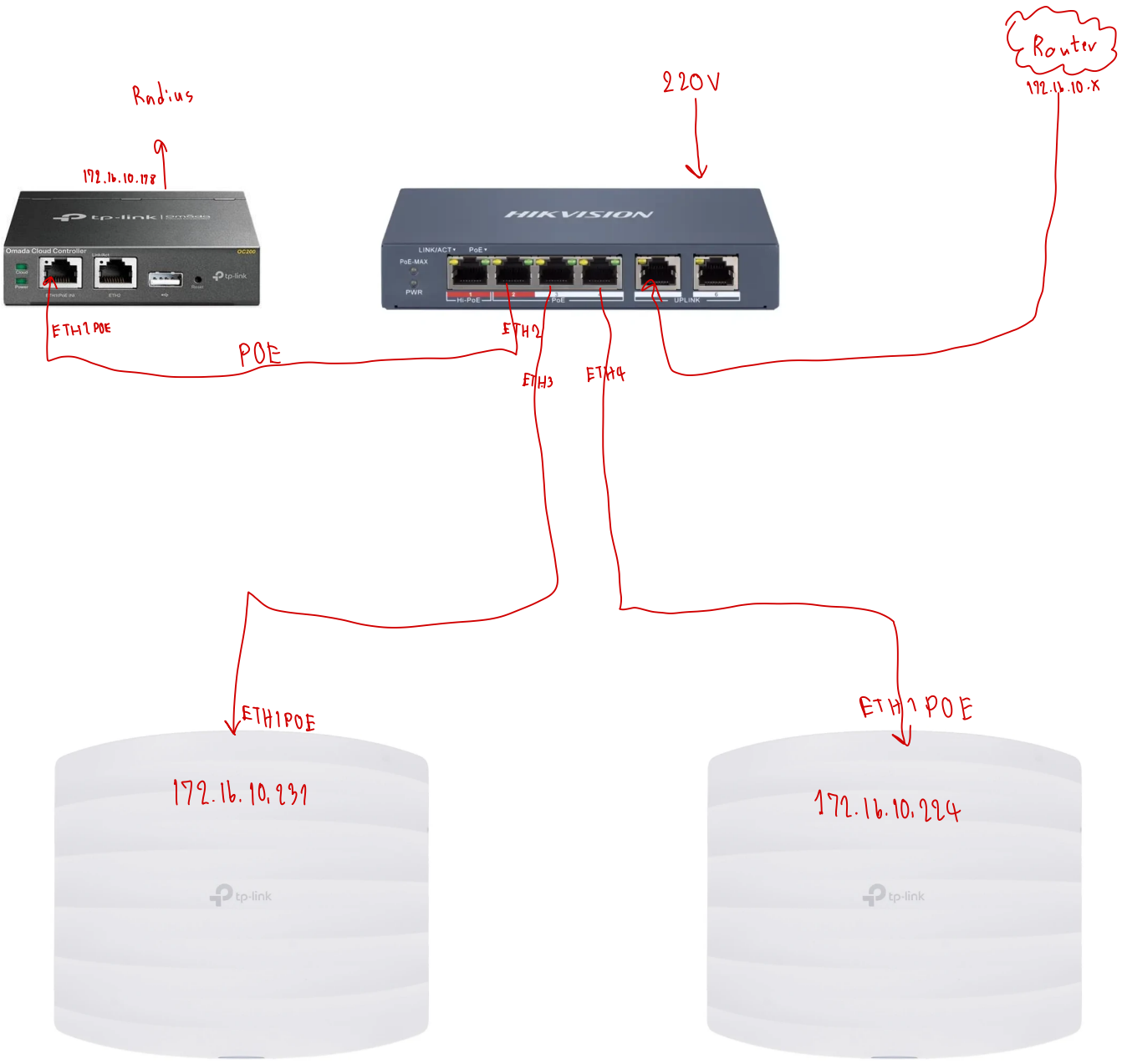


ภาพที่ 1: ชุดอุปกรณ์ควบคุม TP-Link OC200, Access Point EAP245 และ Hikvision PoE Switch

ขั้นตอนการเดินสาย:

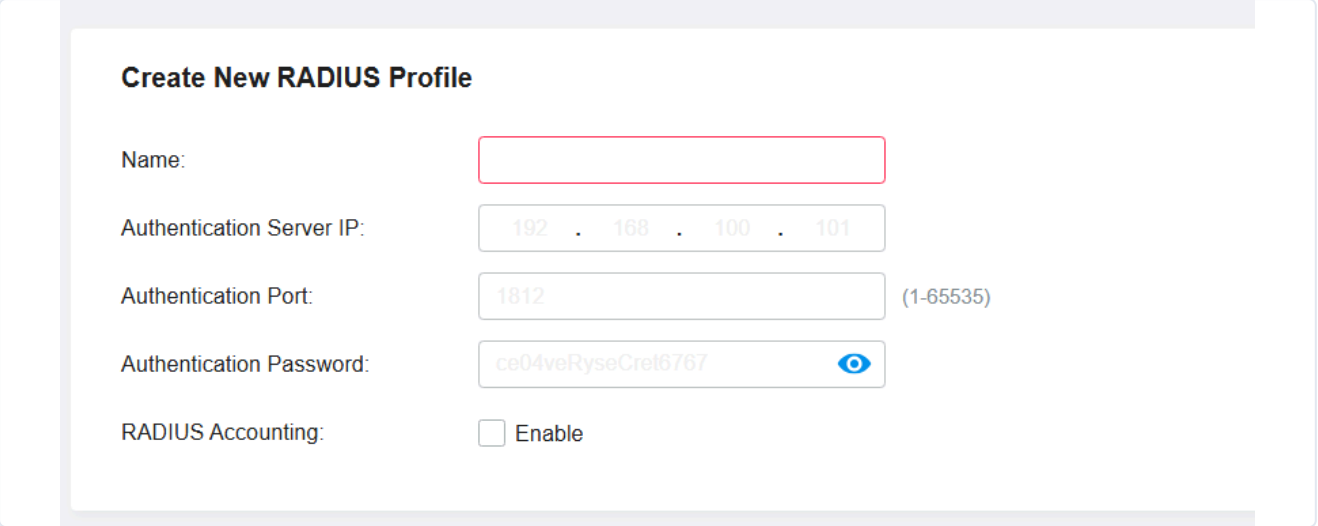
- **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/เครือข่ายหลัก:** นำสาย LAN จาก Router ของสถานที่ (ตัวที่แจกไอพีวง 172.16.x.x) มาเสียบเข้าที่พอร์ต **Uplink** ของ Hikvision PoE Switch
- **การเชื่อมต่อตัวควบคุม (WLC):** นำสาย LAN เสียบจากพอร์ต **PoE** ของสวิตช์ Hikvision ไปเข้าที่ช่อง **ETH1 (PoE IN)** ของตัวควบคุม TP-Link OC200
- **การเชื่อมต่อตัวกระจายสัญญาณ (AP):** นำสาย LAN เสียบจากพอร์ต **PoE** ของสวิตช์ Hikvision ไปเข้าที่ช่อง **ETH** ของ Access Point (TP-Link EAP245) ทั้ง 2 ตัว

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบไฟสถานะบนตัว OC200 และ EAP245 ว่าติดสว่างขึ้นมาหลังจากการเสียบสาย เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้าจาก PoE Switch อย่างสมบูรณ์


Radius
172.16.10.178
220V
Router
172.16.10.X
Omada Cloud Controller
HIKVISION
ETH2 POE
POE
ETH2
ETH3
ETH4
ETH1POE
ETH1 POE
172.16.10.231
172.16.10.224

2. การตั้งค่า RADIUS Profile บน Omada Controller

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและได้รับ IP Address แล้ว ให้เข้าสู่หน้าการจัดการของตัว OC200 ผ่านเว็บบราวเซอร์ (เช่น `https://172.16.10.178`) เพื่อตั้งค่าให้ตัวควบคุมรู้จักกับเซิร์ฟเวอร์ RADIUS



ภาพที่ 2: การกรอกข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ RADIUS สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

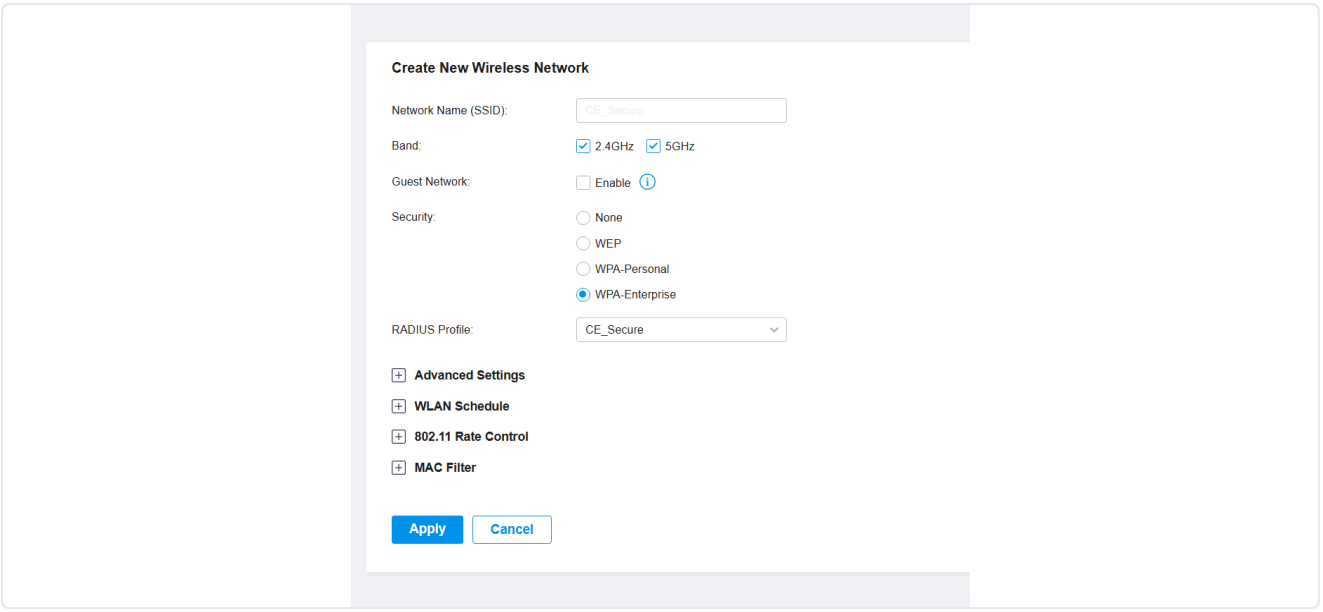
ขั้นตอนการตั้งค่า RADIUS:

- ไปที่เมนู **Settings** (รูปเฟืองมุมซ้ายล่าง) > **Authentication** > **RADIUS Profile**
- คลิกที่ปุ่ม **Create New RADIUS Profile** และกรอกข้อมูลที่ได้ตกลงร่วมกับทีม RADIUS Server:
  - **Name:** กำหนดชื่อโปรไฟล์ (เช่น CE_Secure)
  - **Authentication Server IP:** ระบุหมายเลข IP ของเซิร์ฟเวอร์ RADIUS (ตัวอย่าง: `192.168.100.101`)
  - **Authentication Port:** ใช้พอร์ตมาตรฐานคือ 1812
  - **Authentication Password:** กรอก Shared Secret ให้ตรงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่าง: `ce04veRyseCret6767`)
- ส่วนของ **RADIUS Accounting** สามารถเว้นว่างไว้ได้ (ไม่ต้องเปิดใช้งาน) จากนั้นกดปุ่ม **Save**

คำแนะนำเพิ่มเติม: ข้อมูล Authentication Server IP และ Password ต้องมีความแม่นยำสูง หากกรอกผิดพลาด ตัว Access Point จะไม่สามารถส่งต่อคำขอยืนยันตัวตนไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายได้

3. การสร้างเครือข่ายไร้สาย (WLAN) ชนิด WPA-Enterprise

หลังจากสร้างโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างชื่อสัญญาณ Wi-Fi (SSID) และกำหนดให้ใช้งานความปลอดภัยระดับองค์กร (802.1X)



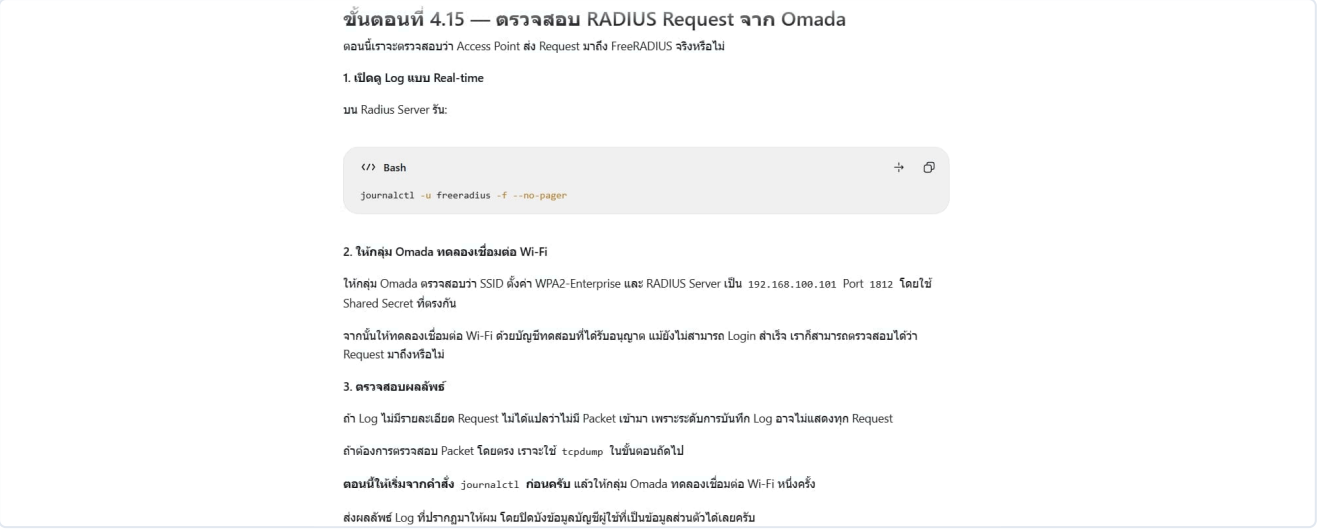
ภาพที่ 3: การตั้งค่าชื่อสัญญาณ (SSID) และเลือกรูปแบบความปลอดภัย WPA-Enterprise

ขั้นตอนการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi:

- ไปที่เมนู **Settings** > **Wireless Networks** > **WLAN**
- คลิกที่ **Create New Wireless Network** เพื่อสร้าง SSID ใหม่
- **Network Name (SSID):** ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมองเห็น (ตัวอย่าง: CE_Secure)
- **Band:** เปิดใช้งานทั้ง 2.4GHz และ 5GHz เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
- **Security:** เลือกรูปแบบเป็น **WPA-Enterprise** เพื่อบังคับให้ผู้ใช้งานต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username/Password) แทนการใช้รหัสผ่าน Wi-Fi ทั่วไป
- **RADIUS Profile:** เลือกโปรไฟล์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 (เช่น CE_Secure)
- คลิก **Apply** และรอประมาณ 1-2 นาทีเพื่อให้คอนโทรลเลอร์ส่งการตั้งค่าไปบังคับใช้บน Access Point (EAP245)

4. การทดสอบระบบ (Client Authentication & Logging)

ขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย, WLC และเซิร์ฟเวอร์ RADIUS เพื่อให้แน่ใจว่าระบบตรวจสอบสิทธิ์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

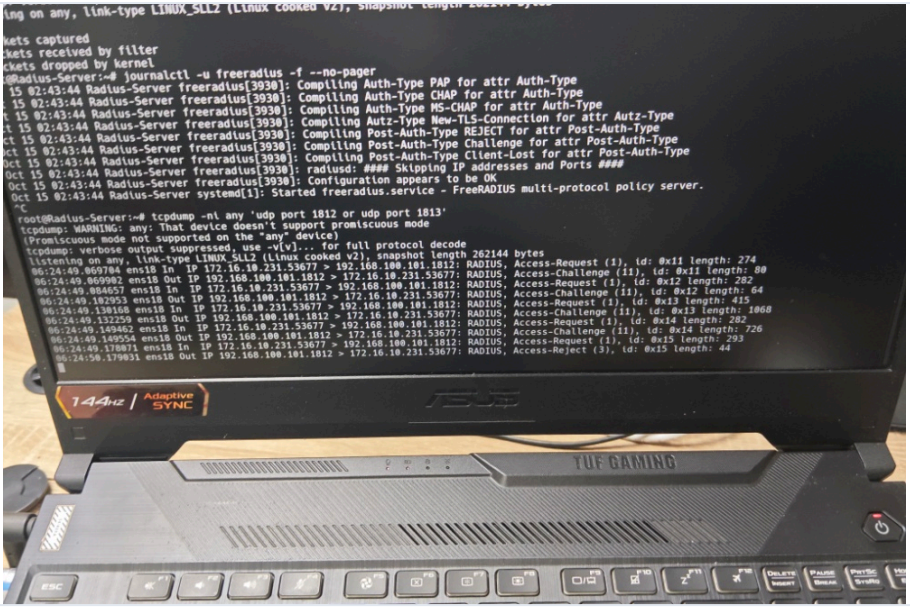


ภาพที่ 4: ขั้นตอนการเตรียมการตรวจสอบคำขอบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

ขั้นตอนการเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน:

- เปิดเมนู Wi-Fi บนโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และเลือกเชื่อมต่อเครือข่าย **CE_Secure**
- เมื่อระบบแจ้งให้ตั้งค่าความปลอดภัย ให้ระบุรายละเอียดดังนี้:
  - **EAP Method:** เลือก PEAP
  - **Phase 2 Authentication:** เลือก MSCHAPv2
  - **CA Certificate:** เลือก `Do not validate` (หรือไม่ตรวจสอบใบรับรอง)
- กรอก **Username** และ **Password** ที่ได้รับอนุญาตจากระบบฐานข้อมูล จากนั้นกด **Connect** (เชื่อมต่อ)

ผลการตรวจสอบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (RADIUS Logging)



ภาพที่ 5: ผลลัพธ์การดักจับแพ็กเก็ต (Packet Capture) ด้วยคำสั่ง tcpdump ยืนยันการเชื่อมต่อสำเร็จ

การวิเคราะห์ผลลัพธ์:
จากภาพที่ 5 จะสังเกตเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ได้รับแพ็กเก็ต Access-Request จากฝั่งตัวควบคุม Omada แสดงให้เห็นว่าโครงข่าย (Routing) ได้รับการเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง หากบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านมีความถูกต้องตรงกับในระบบฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยแพ็กเก็ต Access-Accept เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที